

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені Ігоря СІКОРСЬКОГО»
Навчально-науковий фізико-технічний інститут

Кафедра математичних методів захисту інформації

Звіт до лабораторної № 1
за темою:
Провести налаштування Litecoin та виконати
тестові операції в системі

Виконав:
ФІ-52мн Ісаченко Н. С.

м. Київ
2026р.

Мета: Провести налаштування системи Litecoin та виконати тестові операції в системі.

Теоретичні відомості про систему Litecoin

Мережа Litecoin виникла у жовтні 2011 року як відповідь на деякі застереги спільноти щодо мережі Bitcoin. Bitcoin є першою успішною децентралізованою криптовалютою, яка була запущена у 2009 році анонімним суб'єктом під псевдонімом Сатоші Накомото. З часом, коли Bitcoin став популярним, виникли деякі тривожні сигнали, які викликали занепокоєння у частини спільноти, а саме:

- Зі збільшенням обчислювальних потужностей майнера, покращується швидкість перебору гешів в алгоритмі майнінгу Hashcash, який використовується в Bitcoin. Це призводить до того, що великі майнери з великим капіталом можуть підняти обчислювальну складність майнінгу настільки, що малим майнерам нічого не дістанеться, що призведе до зосередження основних потужностей майнінгу у руках великих компаній
- Час додавання блоку в блокчейн у мережі Bitcoin сягає 10 хвилин, що є достатньо багато. Якщо потрібна фіналізація транзакції, то потрібно, щоб після блоку, в якому лежить транзакція, було замайнено ще принаймні 6 блоків, для того, щоб уникнути ризику вилучення транзакції через реорганізацію мережі. Тобто, з моменту відправки токенів до моменту, коли їх можна впевнено використовувати, може пройти година.

Litecoin є форком Bitcoin, який претендує на вирішення наведених проблем у Bitcoin. В якості функції-challenge для майнінгу він використовує не SHA256, а функцію scrypt, яка розроблена спеціально для протидії атакам методом грубої сили, що робить збільшення ефективності за рахунок масштабування обчислювальної потужності менш ефективним.

Ще однією особливістю мережі Litecoin є збільшений максимальний об'єм токенів – всього доступно 84 мільйони лайткоїнів, що у 4 рази більше за 21 мільйон біткоїнів, доступних для видобутку.

Типи адрес в Litecoin

Оскільки Litecoin є прямим форком Bitcoin, він використовує ту саму мову сценаріїв (Bitcoin Script) для блокування та розблокування виходів транзакцій (UTXO). Це стекова, неповна за Тюрінгом мова програмування, яка підтримує абсолютно такі ж базові операції (наприклад, OP_DUP, OP_HASH160, OP_CHECKSIG), як і Bitcoin.

Тобто логіка таких стандартів як P2PKH або P2SH в обох мережах працює ідентично. Основна відмінність полягає в тому, що Litecoin використовує

інші префікси версій (version bytes) для кодування адрес. Це було зроблено для людської читабельності та для того, щоб користувачі випадково не відправили LTC на BTC-адресу (і навпаки), що могло б призвести до їхнього блокування та втрати.

Згідно з офіційною документацією системи, у Litecoin існують такі основні формати адрес:

1. Legacy (P2PKH – pubkey hash): Оригінальний формат адрес. Використовує кодування Base58Check. В основній мережі починається з літери «L» (десятковий префікс 48, шістнадцятковий 0x30). Для тестової мережі (Testnet) починається з «m» або «n» (префікс 0x6F).
2. P2SH (Pay-to-Script-Hash): Починаються з літери «M» (префікс 0x32). Варто зауважити, що на ранніх етапах Litecoin використовував префікс «3» (як і в Bitcoin), що часто призводило до плутанини, тому згодом розробники запровадили префікс «M». Цей формат дозволяє створювати складні умови витрачання коштів, наприклад, гаманці з мультипідписом (multisig).
3. Native SegWit (Bech32): Сучасний формат, що починається з префіксу `ltc1`. Відправка на такі адреси забезпечує менший розмір транзакцій та менші комісії мережі. Для тестової мережі (Testnet) використовується префікс `tlc1`.
4. MumbleWimble (MWEB): Спеціальний тип адрес для здійснення конфіденційних транзакцій (з прихованою сумою та зв'язком між відправником і одержувачем). MWEB адреси використовують кодування Bech32m і є значно довшими за звичайні. В основній мережі вони починаються з префіксу `ltcmweb1`, а в тестовій — `tlc1mweb`.

Конфіденційні транзакції в Litecoin

У травні 2022 року мережа Litecoin активувала одне з найважливіших своїх оновлень — MWEB (Mimblewimble Extension Blocks). Як зазначається в офіційних матеріалах проекту, ця технологія покликана повернути цифровим грошам фундаментальне право на фінансову конфіденційність, вирішуючи водночас проблему масштабування блокчейну.

MWEB поєднує дві потужні концепції:

1. Mimblewimble — протокол приватності та стиснення даних, вперше запропонований у 2016 році.
2. Extension Blocks (Блоки розширення) — метод додавання нового функціоналу паралельно до існуючого базового блокчейну.

Завдяки цьому оновленню мережа Litecoin тепер функціонує як «дві паралельні магістралі», що працюють синхронно і захищаються однією мережею майнерів:

- Основний ланцюг (Main chain): Залишається повністю прозорим, де всі баланси та перекази є публічними (як і раніше).
- Шар MWEB: Дозволяє користувачам приховувати суми транзакцій та розривати видимий зв'язок між адресами відправника і одержувача.

Переміщення токенів між цими ланцюгами є повністю добровільним (opt-in) і відбувається через механізми Peg-in (вхід) та Peg-out (вихід). Щоб перенести кошти в приватний шар, користувач відправляє їх на спеціальну MWEB-адресу. Щоб повернутися до прозорого ланцюга — відправляє кошти на стандартну адресу Litecoin (наприклад, SegWit).

В основі роботи MWEB лежать дві ключові технічні інновації:

- Конфіденційні транзакції (Confidential Transactions): У шарі MWEB суми переказів математично приховані. Сторонні особи бачать лише те, скільки монет зайшло в блок розширення та вийшло з нього. Безпека гарантується за допомогою криптографічних зобов'язань (Pedersen commitments), які дозволяють мережі підтвердити, що під час транзакції не було створено нових монет «з повітря» (сума входів дорівнює сумі виходів), при цьому самі значення сум залишаються невідомими.
- Cut-through (Наскрізне обрізання даних): На відміну від традиційного блокчейну (де вічно зберігається вся історія переказів), протокол Mumblewimble дозволяє безпечно видаляти (pruning) дані про проміжні, вже витрачені виходи (spent data). Замість усього ланцюга транзакцій нодам достатньо перевіряти лише поточний стан невитрачених виходів. Це значно зменшує вимоги до зберігання даних, забезпечуючи високу масштабованість мережі.

Примітка щодо безпеки механізмів Extension Blocks: Інтеграція MWEB є складним інженерним завданням, оскільки вона потребує бездоганної роботи механізму збереження монет (coin conservation) між прозорим та приватним рівнями. Наприклад, у квітні 2026 року мережа зіткнулася з прецедентом, коли була виявлена вразливість саме в логіці MWEB, що зачіпала механізми перевірки емісії при взаємодії між шарами. Щоб усунути наслідки та швидко виправити баг, майнінг-пулам довелося провести реорганізацію (rollback) кількох останніх блоків. Це підкреслює, наскільки глибокою та складною є архітектура паралельних приватних ланцюгів у децентралізованих системах.

Розгортання системи Litecoin локально

У ході виконання лабораторної роботи використаємо Docker для розгортання litecoin-core, тому що контейнеризація дозволяє ізолювати процес від системи.

За основу було взято офіційний докер-образ від розробників Litecoin. Згідно інструкціям у репозиторії, було зроблено новий образ докер, в

якому вказано параметри, необхідні для запуску мережі в режимі regtest. Regtest часто використовується для перевірки блокчейн застосунків локально, адже не потребує завантаження усіх транзакцій та синхронізації з іншими вузлами в мережі. Створений у ході лабораторної роботи докерфайл має такий вигляд:

```
FROM litecoinproject/litecoin-core:0.21-alpine
```

```
EXPOSE 19443 19444
```

```
CMD [ \
  "-printtoconsole", \ # вивід логів у консоль
  "-regtest=1", \ # вказуємо, що потрібно запустити клієнт в режимі regtest
  "-rpcbind=0.0.0.0", \ # біндимо rpc до ip клієнта
  "-rpcallowip=0.0.0.0/0", \ # дозволена ip адреса(теж адреса поточної машини)
  "-rpcuser=admin", \
  "-rpcpassword=0000" \
]
```

Варто зауважити, що rpcuser та rpcpassword не варто використовувати для mainnet-а. Для цього розробники радять використовувати параметр -rpcauth.

Потрібний нам образ докер збирається такою командою:

```
docker build -f Dockerfile.litecoin-regtest -t litecoin-regtest .
```

Для того щоб запустити вузол, викликаємо таку команду:

```
docker run -d \
  --name my-litecoin-node \
  -p 19443:19443 \
  -p 19444:19444 \
  litecoin-regtest
```

В результаті отримали клієнт Litecoin, запущений в докер контейнері.

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
e9b914961f6	litecoin-regtest	rentypoint.sh -prl	14 minutes ago	Up 14 minutes	9332-9333/tcp, 19332/tcp, 19335/tcp, 0.0.0.0:19443-19444->19443-19444/tcp, [::]:19443-19444->19443-19444/tcp	my-litecoin-node

Тепер для комунікації з вузлом можемо використати утиліту curl. Зверніть увагу на крок 4: ми генеруємо саме 101 блок. У Litecoin (як і в Bitcoin) діє правило coinbase maturity, за яким винагорода за знайдений блок не може бути витрачена, доки поверх цього блоку не буде замайнено ще 100 блоків. Тому ми генеруємо 101 блок, щоб перша винагорода стала доступною для використання.

```
echo "=====
echo "1. Getting Blockchain Info"
echo "=====
curl --silent --user "${RPC_USER}:${RPC_PASS}" \
  --data-binary
'{"jsonrpc": "1.0", "id": "curl_script", "method": "getblockchaininfo", "params":
```

```

[]}]' \
-H 'content-type:text/plain;' \
"${RPC_URL}" | python3 -m json.tool
echo -e "\n"

echo "=====
echo "2. Creating a Wallet (testwallet)"
echo "=====
# We must create a wallet first in modern versions of Litecoin Core
curl --silent --user "${RPC_USER}:${RPC_PASS}" \
--data-binary
'{"jsonrpc":"1.0","id":"curl_script","method":"createwallet","params":
["testwallet"]}' \
-H 'content-type:text/plain;' \
"${RPC_URL}" | python3 -m json.tool
echo -e "\n"

echo "=====
echo "3. Generating a new receiving address"
echo "=====
ADDRESS_RESPONSE=$(curl --silent --user "${RPC_USER}:${RPC_PASS}" \
--data-binary
'{"jsonrpc":"1.0","id":"curl_script","method":"getnewaddress","params":[]}' \
-H 'content-type:text/plain;' \
"${RPC_URL}")

echo "Raw Response: $ADDRESS_RESPONSE"

# Extract the address
ADDRESS=$(echo "$ADDRESS_RESPONSE" | grep -o '"result":"[^"]*' | cut -d'"' -
f4)
echo "Extracted Address: ${ADDRESS}"
echo -e "\n"

echo "=====
echo "4. Mining 101 blocks to the new address"
echo "=====
echo "(Mining blocks in regtest so coinbase rewards mature...)"
curl --silent --user "${RPC_USER}:${RPC_PASS}" \
--data-binary "{\"jsonrpc\":\"1.0\",\"id\":\"curl_script\",\"method\":
\"generatetoaddress\",\"params\":[101, \"${ADDRESS}\"]}" \
-H 'content-type:text/plain;' \
"${RPC_URL}" > /dev/null
echo "101 Blocks Mined!"
echo -e "\n"

echo "=====
echo "5. Checking Wallet Balance"
echo "=====
curl --silent --user "${RPC_USER}:${RPC_PASS}" \
--data-binary
'{"jsonrpc":"1.0","id":"curl_script","method":"getbalance","params":[]}' \
-H 'content-type:text/plain;' \

```

```
"${RPC_URL}" | python3 -m json.tool  
echo -e "\n"
```

Результат виконаних інструкцій має такий вигляд:

```
=====
1. Getting Blockchain Info
=====
{
  "result": {
    "chain": "regtest",
    "blocks": 0,
    "headers": 0,
    "bestblockhash":
"530827f38f93b43ed12af0b3ad25a288dc02ed74d6d7857862df51fc56c416f9",
    "difficulty": 4.656542373906925e-10,
    "mediantime": 1296688602,
    "verificationprogress": 1,
    "initialblockdownload": true,
    "chainwork":
"0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002",
    "size_on_disk": 288,
    "pruned": false,
    "softforks": {
      "bip34": {
        "type": "buried",
        "active": false,
        "height": 500
      },
      "bip66": {
        "type": "buried",
        "active": false,
        "height": 1251
      },
      "bip65": {
        "type": "buried",
        "active": false,
        "height": 1351
      },
      "csv": {
        "type": "buried",
        "active": false,
        "height": 432
      },
      "segwit": {
        "type": "buried",
        "active": true,
        "height": 0
      },
      "testdummy": {
        "type": "bip9",
        "bip9": {
          "status": "defined",
          "start_time": 0,

```

```

        "timeout": 9223372036854775807,
        "since": 0
    },
    "active": false
},
"taproot": {
    "type": "bip9",
    "bip9": {
        "status": "active",
        "start_time": -1,
        "timeout": 9223372036854775807,
        "since": 0
    },
    "height": 0,
    "active": true
},
"mweb": {
    "type": "bip9",
    "bip9": {
        "status": "defined",
        "start_time": 1601450001,
        "timeout": 9223372036854775807,
        "since": 0
    },
    "active": false
}
},
"warnings": ""
},
"error": null,
"id": "curl_script"
}

```

===== 2. Creating a Wallet (testwallet) =====

```

{
    "result": {
        "name": "testwallet",
        "warning": ""
    },
    "error": null,
    "id": "curl_script"
}

```

===== 3. Generating a new receiving address =====

Raw Response:

```

{"result":"rltc1qfq3ccw2rmrf55zn9p93le9t9ph8s0resrl7f0p","error":null,"id":"curl_script"}
Extracted Address: rltc1qfq3ccw2rmrf55zn9p93le9t9ph8s0resrl7f0p

```



```
=====
4. Mining 101 blocks to the new address
=====
(Mining blocks in regtest so coinbase rewards mature...)
101 Blocks Mined!
```

```
=====
5. Checking Wallet Balance
=====
```

```
{
  "result": 50.0,
  "error": null,
  "id": "curl_script"
}
```

Аналіз результатів виконання скрипта

Розглянемо детально вивід кожного кроку, щоб переконатися у коректності роботи вузла.

Крок 1: Стан блокчейну (getblockchaininfo)

На цьому етапі вузол повертає базову інформацію про стан ланцюга на момент першого запуску. Найбільш суттєві поля:

- "chain": "regtest" — підтверджує, що вузол дійсно працює у режимі регресивного тестування, а не у mainnet чи testnet. Це є критичним для безпечного експериментування, адже регулярні мережі вимагали б реальних монет та повної синхронізації з іншими вузлами.
- "blocks": 0 та "headers": 0 — ланцюг містить лише генезис-блок (висота 0), що очікувано для свіжозапущеного regtest-вузла. У regtest, на відміну від mainnet, кожен запуск починається з власної ізольованої копії ланцюга.
- "bestblockhash": "530827f38f..." — це хеш генезис-блока конкретно regtest-мережі Litecoin. Він є детермінованим і завжди однаковим для всіх regtest-вузлів, що дозволяє ідентифікувати, що ланцюг дійсно не синхронізувався з зовнішнього джерела.
- "difficulty": 4.65e-10 — надзвичайно низька складність, характерна виключно для regtest. Завдяки їй майнінг блоку відбувається практично миттєво на CPU, що і дозволяє за лічені секунди згенерувати 101 блок у кроці 4. У mainnet складність на момент виконання роботи перевищує 10^7 , тобто розрізняється на 16+ порядків.
- "initialblockdownload": true — вузол формально перебуває у стані первинного завантаження ланцюга. У regtest це нормально, поки не замайнено достатньо блоків.
- "size_on_disk": 288 (байтів) — розмір локальної бази даних на диску, що відповідає мінімальній структурі з одним генезис-блоком.

Особливо цікавий блок `softforks`. Litecoin Core виводить інформацію про активацію усіх історичних `soft-fork` оновлень протоколу:

- `bip34`, `bip65`, `bip66` (block height in coinbase, `CHECKLOCKTIMEVERIFY`, `strict DER`) – класичні форки Bitcoin, успадковані Litecoin, мають "type": "buried", тобто їх висота активації жорстко закодована у клієнті.
- `csv` (`CheckSequenceVerify`) – також «buried» на висоті 432; необхідний для коректної роботи смарт-контрактів з відкладеним виконанням (`Lightning Network`).
- `segwit` – "active": `true` з висоти 0, тобто SegWit активний від самого початку `regtest`-мережі. Це підтверджується тим, що у кроці 3 була згенерована саме SegWit-адреса (префікс `rltc1`).
- `taproot` – також активний з висоти 0; підтримується у локальному вузлі попри те, що у `mainnet` Litecoin Taproot ще не активовано через узгодження зі спільнотою.
- `mweb` – статус "defined", тобто конфіденційні транзакції `Mimblewimble` визначені у коді, але не активовані у `regtest` за замовчуванням. Для їх активації необхідно явно встановити параметр `-mweb` або згенерувати достатню кількість блоків з сигналізацією через `bip9`-механізм. Відсутність активного MWEB у нашому експерименті означає, що ми працюємо лише з прозорим шаром Litecoin.

Крок 2: Створення гаманця (`createwallet`)

У версіях Litecoin Core, починаючи з 0.21, гаманець більше не створюється автоматично при запуску вузла – це наслідок переходу на нову архітектуру з підтримкою декількох гаманців одночасно (`multi-wallet`). Запит повернув:

```
{"name": "testwallet", "warning": ""}
```

Порожнє поле `warning` означає, що жодних проблем при створенні не виникло. Фізично гаманець було створено у спеціальній директорії всередині контейнера (`/home/litecoin/.litecoin/regtest/wallets/testwallet/`).

Крок 3: Генерація нової адреси (`getnewaddress`)

Отримана адреса `rltc1qfq3ccw2rmrf55zn9p93le9t9ph8s0resrl7f0p` має чітку структуру:

- Префікс `rltc1` свідчить про те, що це `Bech32`-кодована SegWit-адреса для `regtest`-мережі Litecoin. За замовчуванням `getnewaddress` у нових версіях Litecoin Core генерує саме SegWit-адреси як найбільш ефективні з точки зору комісій та розміру транзакцій.
- Сама адреса є кодованим хешем публічного ключа (`P2WPKH` – `Pay-to-Witness-Public-Key-Hash`), що математично відповідає `0p_0 <20-byte-pubkey-hash>` у термінах Bitcoin Script.

Гаманець внутрішньо зберігає відповідний приватний ключ, який можна за потреби отримати через RPC-метод `dumpprivkey`.

Крок 4: Майнінг 101 блока (`generatetoaddress`)

Виклик `generatetoaddress` із параметрами `[101, "r1tc1q..."]` дав мережі команду згенерувати 101 блок поспіль, причому `coinbase`-винагорода (винагорода майнера за створення блоку) кожного блока спрямовувалася на нашу адресу. У `regtest` така генерація не потребує справжнього `proof-of-work` через мінімальну складність, тому виконується за частку секунди.

Чому саме 101, а не, наприклад, 100 чи 50? Відповідь криється у правилі `coinbase maturity`: винагорода за блок, отримана через `coinbase`-транзакцію, не може бути витрачена, поки понад нею не з'явиться щонайменше 100 додаткових блоків. Це правило успадковане від Bitcoin і слугує захистом від ситуацій, коли через реорганізацію ланцюга винагорода може стати недійсною, а монети, що з неї походять, – «повисіти» у мережі. Таким чином, після генерації 101 блока:

- Блок №1 містить `coinbase`-транзакцію з винагородою 50 LTC.
- Над ним з'явилося ще 100 блоків (з №2 до №101).
- `Coinbase`-винагорода блока №1 стає зрілою (`mature`) і доступною для витрачання.
- `Coinbase`-винагороди блоків №2–№101 ще не дозріли і будуть зараховуватись поступово в міру майнінгу наступних блоків.

Крок 5: Перевірка балансу (`getbalance`)

Результат `50.0 LTC` ідеально відповідає очікуванню: лише одна (перша) `coinbase`-винагорода вже дозріла, а її номінал у `regtest`-режимі Litecoin відповідає історичній стартовій винагороді – 50 LTC за блок. Це значення відображає той самий рівень, що був при запуску Litecoin у 2011 році, оскільки `regtest` не виконує жодних халвінгів у такому короткому проміжку часу (перший халвінг відбувся б тільки після генерації 840 000 блоків).

Якщо повторити команду `getbalance` після генерації ще одного блока, баланс зросте до 100 LTC, бо дозріє `coinbase` блока №2. Це підтверджує коректну роботу як механізму майнінгу, так і обліку UTXO у гаманці.

Висновки

У ході виконання лабораторної роботи було досліджено архітектуру криптовалюти Litecoin та проведено налаштування локального тестового середовища. В теоретичній частині було з'ясовано, що мережа Litecoin була створена для подолання недоліків Bitcoin, зокрема шляхом впровадження алгоритму хешування `scrypt` для протидії централізації майнінгу, зменшення часу генерації блоку до 2.5 хвилин та збільшення

загальної емісії до 84 мільйонів токенів. Також розглянуто типи адрес та функцію конфіденційності MWEB.

На практиці було успішно розгорнуто ізольований вузол Litecoin у режимі regtest з використанням інструменту контейнеризації Docker. Цей режим дозволив провести локальне тестування без завантаження повного блокчейну. Використовуючи JSON-RPC інтерфейс та утиліту curl, було створено гаманець, згенеровано адресу (Legacy/SegWit) та зімітовано процес майнінгу. Успішне генерування 101 блоку дозволило подолати обмеження coinbase maturity, в результаті чого на створеному гаманці було успішно зафіксовано наявність доступного балансу. Це підтверджує коректне налаштування вузла та успішне виконання базових операцій у мережі Litecoin.